

데이터 행수 201,872	등록과목수 합계 1,100,189	출고수 합계 657,412	전체 출고율 59.75%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=201872 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100189 sum_mtr_cn=657412 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93528 of 201872 ✓ 행수 일치: rows=201872
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 550초 14항목 전부 pass — SSOT 합산·전월 대비·필터/칩/점프·펼침·슬라이더 성능·초기화까지 결함 없음 (overall=pass).
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,189	1,100,189	1,100,189	일치
출고수	657,412	657,412	657,412	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	201,872	201,872	201,872	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,306	653,633	93.20%
특강	398,883	3,779	0.95%
합계	1,100,189	657,412	59.75%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 550초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연/월 포함 모두 '전체'): 정규과목 701,306 + 특강과목 398,883 = 1,100,189 (extract_meta.sum_class_cn 1,100,189 일치) / 정규출고 653,633 + 특강출고 3,779 = 657,412 (sum_mtr_cn 657,412 일치) / 평균 출고율 표시 59.8% vs 계산 59.75% (반올림 차 0.046%p, 허용 0.1%p 이내) / data-testid subjects=1,100,189 shipments=657,412 rows=201,872 / data.csv 독립 재집계 s=1,100,189 h=657,412 동일 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.046
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym=202608 선택(전월 ym=202607). 화살표 부호 판별 정규식(/([▼▲])Ws*([+]?[?][\Wd.]+)%)으로 칩 파싱 — 정규 등록과목 14,136 칩 "▼ -7.9%" vs CSV 계산 -7.9% 정규 출고 155 칩 "▼ -98.9%" vs -98.9% 특강 등록과목 9,462 칩 "▼ -1.9%" vs -1.9% 특강 출고 0 칩 "▼ -100.0%" vs -100.0% 평균 출고율 0.7% 칩 "▼ -98.8%" vs -98.8%. 5종 모두 부호 동일·수치 편차 0.1%p 이내 차이: max_abs_rate_pp 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 '경기인천' 행(등록과목수 5,619 / 출고수 20) → region='경기인천' 필터 적용 시 KPI(과목 5,619 / 출고 20)와 완전 일치. data.csv 동일 조건(2026-08, 협의회=경기인천) 재집계도 5,619 / 20으로 동일 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 3개 행의 bar-fill style.width vs min(100, 출고율값) — 수도권서부: 율 1.4% → width 1.4% 부울: 율 1.1% → width 1.1% 수도권남부: 율 0.9% → width 0.9%. 3건 모두 편차 0.0%p (허용 0.5%p) 차이: max_abs_width_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	필터 전체 상태에서 트렌드 SVG rect[data-trend-ym='202411']에 mouse hover → 툴팁(2024.11 / 과목 23,656 / 출고 14,248 / 율 60.2%). data.csv ym=202411 합산(과목 23,656 / 출고 14,248 / 율 60.23%)과 건수 ±0, 출고율 0.03%p 차(소수1자리 반올림, 허용 0.1%p 이내) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.03
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목·프로그램) 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.3% + 47.7% = 100.0% '정규 vs 특강 점유율' 59.9% + 40.1% = 100.0%. 두 도넛 모두 합 100.0% (허용 0.2%p) 차이: donut1_sum_pp 0 · donut2_sum_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 열기(#filterFab) → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 후 '경기인천' 체크 → 적용. 헤더 활성 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천] 표시, KPI DOM 변경됨, KPI(과목 5,619 / 출고 20) = data.csv 동일 조건 재집계(5,619 / 20). 협의회 요약 카드 1행(경기인천)만 남고 프로그램 요약 16행·트렌드 포인트 8개로 갱신 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터 1회씩(항목 간 초기화) 시트 UI로 토크 — type=정규: 칩O, KPI(14,136 / 155) = CSV(14,136 / 155) subject=과학: 칩O, KPI(11,995 / 82) = CSV(11,995 / 82) program=기타: 칩O, KPI(9,316 / 0) = CSV(9,316 / 0) step=중등(단계없음): 칩O, KPI(9,063 / 12) = CSV(9,063 / 12) search=인천송도: 센터검색 칩O, KPI(1,537 / 19) = CSV(1,537 / 19). 5회 모두 활성 칩 표시 + 탭 콘텐츠 시각 갱신 확인, 수치 편차 ±0건 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	fullReset(필터·펼침·탭 초기화) 후 협의회 요약 카드 '경기인천' 행 클릭 → activeTab='details'로 전환, 헤더 칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천] 표시(region 자동 적용), 센터별 비교표 15행 전부 협의회='경기인천'(타 협의회 0행) 차이: foreign_region_rows 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 프로그램='기타' 카드 펼침 — 카드행(등록과목수 9,316 / 출고수 0), 펼친 영역 센터별 61행 합(9,316 / 0), 단계별 9행 합(9,316 / 0) 모두 일치. data.csv raw 동일 조건(2026-08, 프로그램='기타') 합산 9,316 / 0과 ±0건 차이: row_subjects 0 · row_shipments 0 · center_subjects 0 · center_shipments 0 · stage_subjects 0 · stage_shipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	항목 시작 시 fullReset으로 이전 펼침 상태 제거 후, type 필터 적용 후에도 남은 카드(prog:CNI 중등과학)를 펼침. 필터 type='정규' 추가 적용 전후 getClientRect().top = 638.0 → 638.0 (변화 0px, 음수 아님), 리스트 인덱스 0 → 0 유지, 펼침 패널 open 상태 유지. 아래 카드가 위로 올라오지 않음 차이: top_delta 0 · index_delta 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	이상 징후 탭 진입 후 #tabContent에 MutationObserver(childList) 설치. #minRateSlider에 input 이벤트 10회 dispatch → 마이크로태스크 flush(setTimeout 0) + 120ms 후 재렌더 0회, 슬라이더 DOM 노드 동일(교체 없음), 라벨 #minRateVal=80으로 즉시 갱신. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 누적 1회(증가 1), 슬라이더 노드 교체 확인 → 카드 게이지는 change 이후에만 갱신 차이: render_during_input 0 · render_after_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='경기인천' 칩 생성 상태(KPI 과목 5,619) → 칩의 × 버튼 클릭 → 헤더에서 협의회 칩 사라짐(잔여 칩 [연도 2026년 / 월 8월] = 기본 기간 칩), 시트 재확인 시 협의회 필터 전체 체크(9/9, 요약 '전체')로 동기화, KPI 23,598 = 필터 해제 전 기준값 23,598로 완전 복귀 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램 탭에서 카드(prog:CNI 중등과학) 펼치고 region='경기인천' 적용 → alerts 탭으로 이동(칩 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 경기인천]) → 헤더  클릭. 결과: activeTab='alerts' 유지, 사용자 추가 칩(협의회) 제거되고 기본 기간 칩셋 [연도 2026년 / 월 8월]으로 복귀(설계상 정상), KPI(23,598 / 155) = 초기값(23,598 / 155), 펼친 카드 0개(state.expanded 초기화 확인) 차이: subjects 0 · shipments 0 · open_panels 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-04 14:10연도 2026년월 8월협의회 경기인천

정규 등록과목

2,310개

전월 ▼-10.8%

전년 ▼-14.4%

정규 출고

20권

전월 ▼-99.2%

전년 ▼-99.2%

특강 등록과목

3,309개

전월 ▼-7.9%

전년 ▼-9.7%

특강 출고

0권

전월 ▼-100.0%

전년 ▼-100.0%

평균 출고율

0.4%

전월 ▼-99.1%

전년 ▼-99.2%

종합

이상 징후

센터별

프로그램별

비교

센터별 출고수 비교

단위: 출고수(건)

전년 2025년 8월 → 당기 2026년 8월

센터 15개

방문 대상 15개

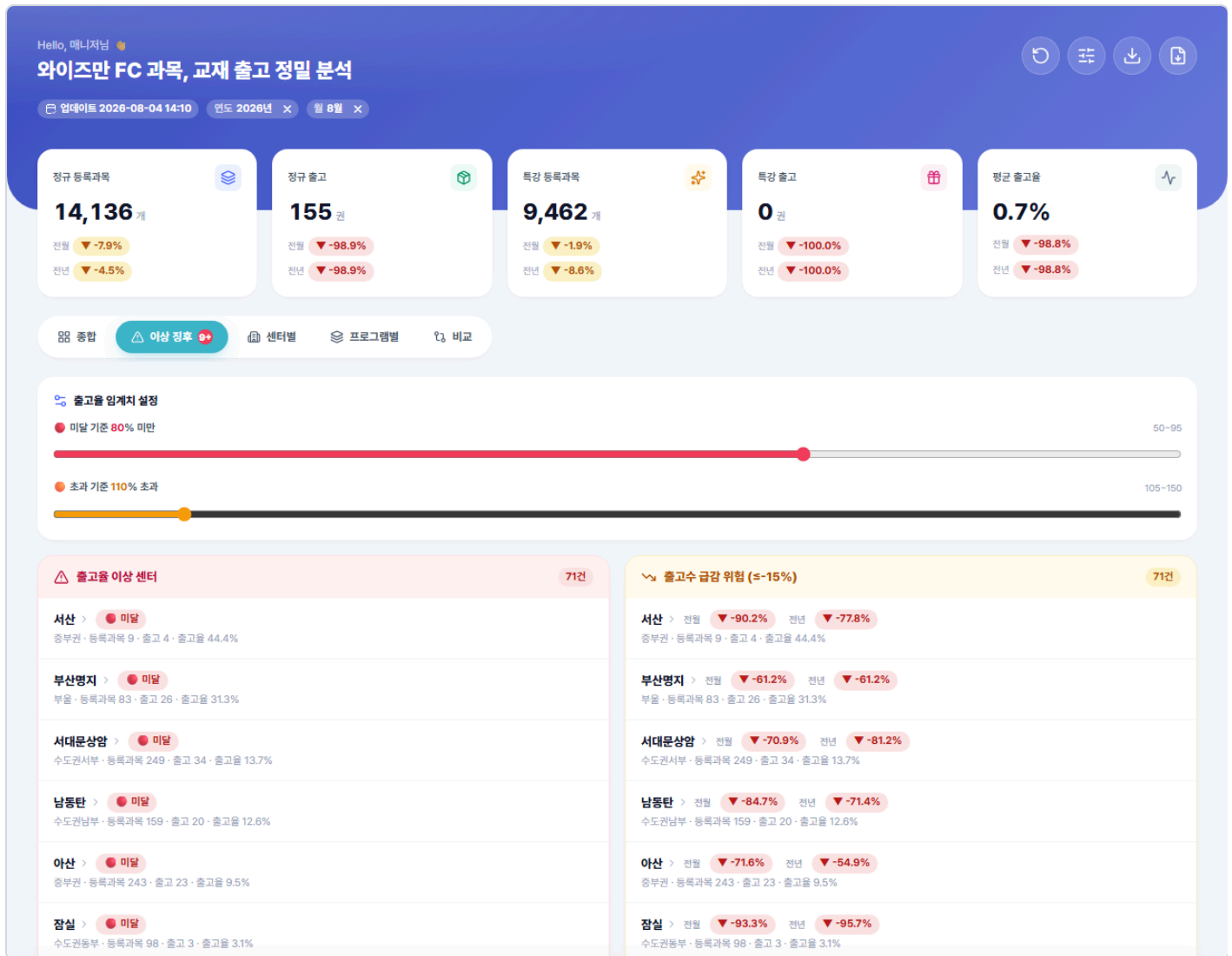
표의 참/거짓 여부를 누르면 정렬 · 다시 누르면 반대 방향

방문 대상만

전체 중감 = 4개 그룹 합계 기준 전년 대비 중감률 (기본 정렬) · 증가 항목 수 = 4개 그룹 중 전년 대비 늘어난 개수 · 방문 = 4개 전부 증가(0)하거나 전부 감소(4)한 센터 (신규 센터 제외)

협의회	센터명	초등수학			중등수학			초등과학			중등과학			전체 중감 ▼	증가 항목 수	비고
		전년	당기	증감	전년	당기	증감	전년	당기	증감	전년	당기	증감			
경기인천	인천송도	198	19	▼90.4%	404	-	▼100.0%	239	-	▼100.0%	120	-	▼100.0%	▼98.0%	0	방문
경기인천	광명	33	1	▼97.0%	-	-	-	114	-	▼100.0%	16	-	▼100.0%	▼99.4%	0	방문
경기인천	김포한강	44	-	▼100.0%	58	-	▼100.0%	122	-	▼100.0%	35	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	부천오정	1	-	▼100.0%	-	-	-	3	-	▼100.0%	18	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	부천옥길범박	20	-	▼100.0%	25	-	▼100.0%	17	-	▼100.0%	-	-	-	▼100.0%	0	방문
경기인천	부천중동	38	-	▼100.0%	2	-	▼100.0%	24	-	▼100.0%	127	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	시흥	19	-	▼100.0%	9	-	▼100.0%	-	-	-	6	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	시흥배곧	24	-	▼100.0%	7	-	▼100.0%	37	-	▼100.0%	19	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	인천검단	2	-	▼100.0%	1	-	▼100.0%	13	-	▼100.0%	4	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	인천계양	2	-	▼100.0%	3	-	▼100.0%	12	-	▼100.0%	28	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	인천남동	35	-	▼100.0%	13	-	▼100.0%	48	-	▼100.0%	42	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문
경기인천	인천논현	-	-	-	-	-	-	17	-	▼100.0%	11	-	▼100.0%	▼100.0%	0	방문

#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
02_db_extractor	완료	0	183.5 초	2026-08-04 14:07:35 → 2026-08-04 14:10:38
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-08-04 14:10:38 → 2026-08-04 14:10:38
04_dashboard_builder	완료	0	1 초	2026-08-04 14:10:38 → 2026-08-04 14:10:39
05_integrity_verifier	완료	0	556.4 초	2026-08-04 14:10:39 → 2026-08-04 14:19:56
06_publish_gateway	완료	0	11.5 초	2026-08-04 14:19:56 → 2026-08-04 14:20:07
07_propagation_waiter	완료	0	1 초	2026-08-04 14:20:07 → 2026-08-04 14:20:08
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-04 14:20:08 →

발행 결과 — commit 174c624 · 27.9 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260804-1407/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`